

Лабораторная работа №2 „Исследование использования оперативной памяти“

Цель работы

Изучить использование оперативной памяти при работе программ

Программа заключается в том, что мы создали список размеров массивов, после чего вычислили количество элементов, замерыли время, создали массив генератором и вывели размер и время выполнения

Объём массива	Время выполнения	Кол-во используемой памяти до / после эксперимента
10МБ	0.16 секунд	8.2ГБ/8.3ГБ
100МБ	1.64 секунд	8.2ГБ/9.2ГБ
500МБ	8.26 секунд	8.2ГБ/12.6ГБ

Полученные данные показали нам, что время выполнения для каждого из массивов увеличивается пропорционально, также можно сказать, что ожидаемая задействованная память, то есть та, которая является самым размером массива, отличается в 9;10 раз от фактической.

Выводы: мы изучили использование оперативной памяти при работе программ